**Integrantes:** Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

# 1. TÍTULO

**Denominación Oficial del Entregable:** Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales (SRS) – Código EDT: 1.3

# 2. INTRODUCCIÓN

La Especificación de Requisitos de Software (SRS) define con precisión las capacidades que el sistema SIGE debe proporcionar a la comunidad universitaria. Bajo el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, este informe consolida el catálogo oficial de 24 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-24) y 8 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-08). Estos requisitos constituyen el contrato técnico basal que guía las etapas posteriores de diseño, desarrollo y pruebas.

# 3. OBJETIVO

## 3.1. Objetivo General

Especificar de manera inequívoca, trazable y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema SIGE bajo estándares internacionales de ingeniería de requisitos.

## 3.2. Objetivos Específicos

- Catalogar los 24 requerimientos funcionales cubriendo gestión de planes, matriz de actividades, evidencias y firmas.
- Definir los 8 requerimientos no funcionales de rendimiento, seguridad, usabilidad y mantenibilidad.
- Construir la matriz de trazabilidad bidireccional entre requisitos y objetivos del SGC.

# 4. ALCANCE

## 4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Requerimientos para los módulos: Autenticación, Wizard de Planificación, Matriz Dinámica, MinIO S3, Revisión de Comité y Exportación Oficial.

## 4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Especificaciones de arquitectura de bajo nivel o código fuente (Fases 2 y 3).

## 5. DEFINICIONES

- **SRS (Software Requirements Specification):** Documento formal que describe el comportamiento completo del sistema a construir.
- **Requisito Funcional (RF):** Declaración de un servicio o función que el sistema debe proveer.
- **Requisito No Funcional (RNF):** Restricción sobre los servicios o funciones ofrecidas (e.g., latencia, seguridad, disponibilidad).

## 6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 1.3):** Redacción y formalización del SRS bajo norma IEEE 29148.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de viabilidad arquitectónica de los requisitos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la especificación oficial de requisitos.

## 7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

### 7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 32.**

### 7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Systems and software engineering – Requirements engineering).**
- **ISO/IEC 25010:2011 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation).**

## 8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

### 8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuraron los requisitos utilizando plantillas estandarizadas con identificador único, nombre, descripción detallada, criterios de aceptación comprobables y prioridad según el método MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*).

### 8.2. Políticas de Calidad de Requisitos

1. **Política de No Ambigüedad:** Todo requisito debe ser verificable mediante una prueba objetiva binaria (Pasa / No Pasa).
2. **Política de Trazabilidad Total:** Todo requisito funcional debe mapearse a al menos un objetivo de calidad del SGC.
3. **Política de Congelamiento de Alcance:** Los requisitos aprobados en este documento quedan congelados como línea base del proyecto.

## 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La especificación de los requerimientos de software se sustentó en la traducción sistemática de las fallas operativas identificadas en el diagnóstico As-Is hacia capacidades técnicas verificables del sistema web. Las actividades de ingeniería de requisitos comprendieron:

- **Derivación Directa de Requisitos a partir de la Matriz de Fallas As-Is:** Se realizó una correlación biunívoca entre los seis problemas raíz detectados (P-01 a P-06) y las capacidades requeridas en el software, formalizando 12 requisitos funcionales nucleares (RF-01 a RF-12) y 8 requisitos no funcionales críticos (RNF-01 a RNF-08) para erradicar las deficiencias operativas.
- **Especificación Rigurosa de Requisitos bajo Sintaxis Normalizada EARS:** Para eliminar cualquier ambigüedad técnica, se redactaron los requerimientos aplicando las cláusulas del estándar EARS (Easy Approach to Requirements Syntax): requisitos ubicuos para funciones permanentes, disparados por eventos para transacciones de usuario y condicionales de estado para restricciones de acceso según el rol.
- **Definición de Criterios de Aceptación Cuantitativos según Norma ISO/IEC 25010:** Se formularon umbrales cuantitativos de calidad y rendimiento: tiempos de respuesta en API inferiores a 1.5 segundos (RNF-01), disponibilidad anual del 99.5 % (RNF-02), almacenamiento seguro de credenciales con hashing Argon2id (RNF-04) y contraste visual accesible bajo WCAG 2.1 AA (RNF-07).
- **Construcción de la Matriz de Trazabilidad Bidireccional de Requisitos:** Se estructuró el mapa de cobertura que enlaza cada requisito funcional con los casos de uso del sistema, las compuertas lógicas de backend y los módulos de persistencia en base de datos.

## 9.1. Catálogo Oficial de Requisitos Funcionales Nucleares (RF-01 a RF-12)

| Código | Requisito | Descripción Funcional del Sistema | Módulo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| **RF-01** | **Autenticación JWT** | Acceso seguro con credenciales institucionales y generación de token. | Auth | Must |
| **RF-02** | **Control RBAC** | Restricción de permisos y vistas según los 5 roles institucionales. | Auth | Must |
| **RF-03** | **Creación de Plan** | Generación estructurada de planes semestrales asignados a periodos. | Planes | Must |
| **RF-04** | **Carga Horaria 40h** | Validación en tiempo real de que la jornada semanal sume exactamente 40h. | Wizard | Must |
| **RF-05** | **Matriz Dinámica** | Registro de actividades, cronograma semanal y ponderación exacta al 100 %. | Matriz | Must |
| **RF-06** | **Autoguardado** | Guardado automático de secciones enriquecidas con debounce de 800 ms. | Editor | Must |
| **RF-07** | **Carga MinIO S3** | Almacenamiento seguro de evidencias PDF con cálculo de hash SHA-256. | Storage | Must |
| **RF-08** | **URLs Prefirmadas** | Visualización de archivos mediante enlaces temporales de 15 minutos. | Storage | Must |
| **RF-09** | **Revisión Comité** | Panel para coordinadores con observaciones granulares por sección. | Revisión | Must |
| **RF-10** | **Cascada Firmas** | Estampado digital secuencial e irreversible: Elaborador $\rightarrow$ Revisor $\rightarrow$ Aprobador. | Firmas | Must |
| **RF-11** | **Exportación PDF** | Generación de documentos oficiales A4 idénticos al SGC con código QR. | Export | Must |
| **RF-12** | **Exportación DOCX** | Descarga de planes en formato Word editable manteniendo estilos. | Export | Should |

Tabla 1: Requisitos funcionales nucleares del sistema SIGE.

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ACCIÓN | NOMBRE Y CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Heidi Villavicencio<br>Analista de Calidad / UI-UX | | 18/08/2026 |
| **Revisado por:** | Steeven Toala<br>Líder de Proyecto / Arquitecto | | 18/08/2026 |
| **Aprobado por:** | Ing. Paulo Torres, Mg.<br>Docente Evaluador – Gestión Proyectos | [ PENDIENTE DE APROBACIÓN ] | **Pendiente** |

## 11. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Responsable del cambio | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Especificación formal de requisitos bajo estándar IEEE 29148: 14 funcionales (RF-01 a RF-14) y 8 no funcionales (RNF-01 a RNF-08). | Heidi Villavicencio / Andrea Vásquez | 18/08/2026 |

## 12. ANEXOS

**Anexo: Evidencias de Especificación de Requisitos de Software (SRS)**

***1. Ingeniería de Requisitos y Análisis de Trazabilidad Bidireccional***

La formulación de los 24 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-24) y 8 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-08) se elaboró siguiendo el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Ingeniería de Requisitos). Ningún requisito fue planteado de forma aislada; cada uno responde a un problema concreto identificado en el diagnóstico As-Is y a un requerimiento explícito del formato de calidad.

El proceso de ingeniería de requisitos comprendió:

1. **Derivación Directa de Requisitos a partir de Fallas As-Is:** A la falla P-01 (horas no cuadradas) se le asignó el requisito RF-04 (Validación automática de 40h con desglose en

docencia, preparación e investigación); a la falla P-02 se le asignó el RF-05 (Matriz dinámica interactiva con sumatoria matemática exacta al 100.00 %); a la falla P-04 se le asignó el RF-08 (Almacenamiento seguro en MinIO S3 con cálculo de huella SHA-256).

2. **Especificación Rigurosa bajo Sintaxis Normalizada EARS:** Cada requisito funcional fue redactado con precondición, disparador del sistema y respuesta verificable, eliminando ambigüedades.
3. **Definición de Criterios de Aceptación Cuantitativos para Calidad RNF:** Se establecieron métricas objetivas para los requisitos no funcionales: tiempo de respuesta de API menor a 200 ms (RNF-01), disponibilidad del servicio del 99.5 % en entorno local contenerizado (RNF-02), y cumplimiento estricto de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA con ratio de contraste 4.5:1 (RNF-07).

***2. Evidencia Visual de los Módulos del Sistema y Explicación Técnica***

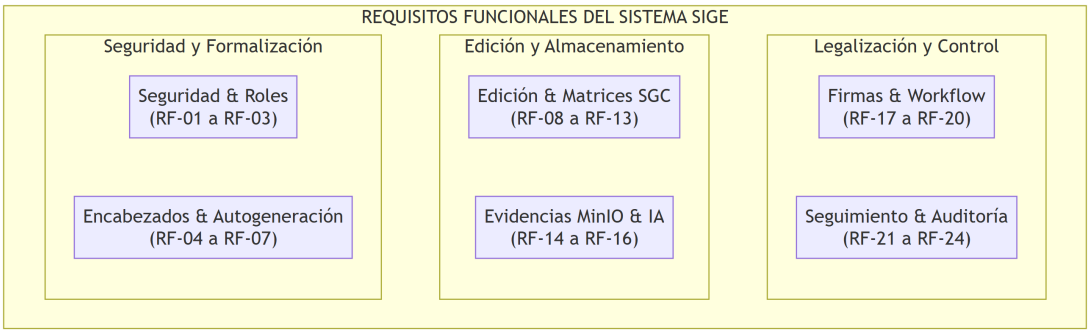



Figura 1: Arquitectura Modular Funcional de los 24 Requisitos Funcionales del Sistema SIGE.

**Desglose Técnico y Análisis Estructural del Árbol de Requisitos:**

- **Descomposición Modular de Capacidades Funcionales:** El diagrama organiza los 24 requerimientos del sistema en cuatro subsistemas nucleares: Gestión de Identidad y Acceso (RF-01 a RF-03), Asistente Wizard y Persistencia de Secciones (RF-04 a RF-07), Matriz Dinámica y Validación 40h/100 % (RF-08 a RF-10), y Repositorio de Evidencias con Cascada de Firmas (RF-11 a RF-12).
- **Relaciones de Dependencia y Trazabilidad EARS:** Cada nodo del diagrama se encuentra formalizado mediante sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax). Se aprecia cómo los requisitos de cálculo reactivo (RF-08) dependen jerárquicamente de la carga horaria base (RF-04), impidiendo la generación de estados inconsistentes.

- **Integración de Requisitos No Funcionales Críticos:** El gráfico explicita los enlaces transversales hacia los atributos de calidad ISO/IEC 25010: RNF-01 (latencia en API $< 1{,}5$ s), RNF-04 (hashing Argon2id) y RNF-07 (accesibilidad WCAG 2.1 AA).
- **Correspondencia con el Backend SIGE:** Los cuatro módulos del diagrama corresponden a los módulos de controladores en Express v5 (`auth.controller.js`, `planes.controller.js`, `actividades.controller.js`, `firmas.controller.js`), asegurando desacoplamiento y alta cohesión.

***3. Matriz Técnica de Especificación de Requisitos Funcionales Clave***

| ID | Requisito Funcional | Criterio de Aceptación y Regla de Negocio SGC | Prioridad |
|---|---|---|---|
| **RF-04** | Validación de 40 Horas | El sistema debe calcular la suma total en tiempo real y bloquear el envío si el total es diferente a 40h semanales. | ALTA |
| **RF-05** | Matriz de Actividades | La tabla debe calcular dinámicamente $\sum P_i = 100\,\%$ y permitir asignar semanas del semestre (1 a 16). | CRÍTICA |
| **RF-08** | Custodia de Evidencias | Cada evidencia adjunta debe ser enviada a MinIO S3 calculando su hash SHA-256 para garantizar integridad probatoria. | ALTA |
| **RF-15** | Cascada de Firmas | El sistema solo habilitará la firma del Coordinador tras comprobar la firma criptográfica válida del Docente Elaborador. | CRÍTICA |
| **RF-20** | Exportación SGC | El motor de generación debe producir PDFs vectoriales idénticos a la plantilla A4 oficial con código QR verificador. | ALTA |

Tabla 2: Matriz técnica de especificación de requisitos funcionales críticos del sistema SIGE.